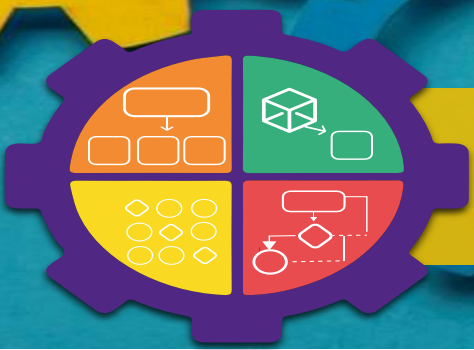




Laboratorio 2

Carnet:	1227526	Nombre:	Juan Carlos Alarcón Amado
----------------	---------	----------------	---------------------------

Parte # 1: Conceptos fundamentales

Responda las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta.

- ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un algoritmo?
 - Un conjunto de instrucciones vagas que resuelven un problema.
 - Una secuencia finita de pasos claros y ordenados para resolver un problema.
 - Un programa escrito en cualquier lenguaje.
 - Una idea general sin pasos definidos.
- ¿Cuál es la función principal de la etapa de Entrada en un algoritmo?
 - Mostrar los resultados al usuario.
 - Ejecutar cálculos internos.
 - Proporcionar los datos necesarios para iniciar el proceso.
 - Finalizar el algoritmo.
- ¿Qué sucede si un algoritmo no contempla una condición alternativa (else) cuando es necesaria?
 - El algoritmo se optimiza automáticamente.
 - La computadora interpreta la intención humana.
 - El algoritmo puede producir resultados incorrectos o fallar.
 - No ocurre ningún problema.
- ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa un *proceso* y no un algoritmo?
 - Pasos detallados para calcular el promedio de notas.
 - Secuencia precisa para retirar dinero de un cajero.
 - Conjunto general de actividades para la inscripción universitaria.
 - Instrucciones paso a paso para determinar si un número es par.
- ¿Cuál es la principal ventaja de diseñar un algoritmo antes de programar?
 - Reduce el uso de memoria del programa.
 - Permite escribir código sin errores.
 - Facilita el análisis lógico y la detección de errores antes de codificar.
 - Elimina la necesidad de diagramas de flujo.

Parte #2: Estructura secuencial

Ordene correctamente los pasos para el siguiente proceso: Inscripción de un estudiante en un curso universitario. Escriba números del 1 al 7.

- __7__ Confirmar inscripción
- __4__ Seleccionar el curso
- __3__ Verificar requisitos aprobados
- __1__ Ingresar al sistema académico
- __6__ Realizar el pago correspondiente
- __2__ Ingresar datos personales
- __5__ Generar boleta de inscripción

Parte #3. Diseño de algoritmos

1. Redacte el algoritmo en pasos numerados para los siguientes problemas e identifique sus entradas y salidas:

- a) Retirar efectivo de un cajero automático.

Entradas:

- Tarjeta bancaria
- PIN
- Monto a retirar

Salida:

- Efectivo
- Comprobante

Algoritmo:

1. Inicio
2. Insertar la tarjeta en el cajero automático.
3. Ingresar el pin.
4. Seleccionar la opción de retirar efectivo.
5. Ingresar el monto a retirar.
6. Verificar que el saldo sea suficiente.
7. Recibir el efectivo.
8. Imprimir el comprobante.
9. Cerrar la sesión.

10. Retirar la tarjeta.

11. Fin

b) Leer un número y determinar si es par o impar.

Entradas:

- Numero entero

Salida:

- Mensaje indicando "Par" o "Impar"

Algoritmo:

1. Inicio
2. Solicitar el numero
3. Ingresar el numero
4. Dividir el numero entre 2 y obtener residuo.
5. Si el residuo es 0
6. Mostrar "El número es par"
7. Si no mostrar "El número es impar"
8. Fin del si
9. Fin

c) Determine si un estudiante aprueba o reprueba un curso considerando:

- I. Nota final mayor o igual a 65 → Aprobado
- II. Nota final menor a 65 → Reprobado

Entradas:

- Nota final del estudiante

Salidas:

- Mensaje de "Aprobado" o "Reprobado"

Algoritmo:

1. Inicio
2. Solicitar la nota final
3. Ingresar la nota final

4. Si la nota es mayor o igual a 65
5. Mostrar "Aprobado"
6. Si no mostrar "Reprobado"
7. Fin del si
8. Fin

Parte #4. Diagrama de flujo

Una empresa está interesada en pagar salarios a sus empleados, el cual se calcula en base a la edad y días laborados:

- Si el empleado es menor de edad se trata de un vacacionista y su salario será de Q3,000.00
- Si el empleado es mayor de edad será contratado por facturación, siendo su salario calculado por medio de la siguiente fórmula: $(Q110.15 * \text{Días Laborados})$. Sin embargo, el monto deberá ser devengado en dólares estadounidenses. Utilizando un factor de conversión de Q7.50 por cada dólar.

Entradas:

- Edad del empleado
- Días laborados

Salidas:

- Salario del empleado desplegado en dólares o en quetzales.

Algoritmo:

1. Inicio
2. Solicitar la edad del empleado.
3. Ingresar la edad del empleado.
4. Solicitar la cantidad de días laborados.
5. Ingresar los días laborados.
6. Asignar salario 0
7. Si la edad del empleado es menor de 18
8. Asignar salario de Q3,000.00

9. Mostrar el salario.

10. Sino

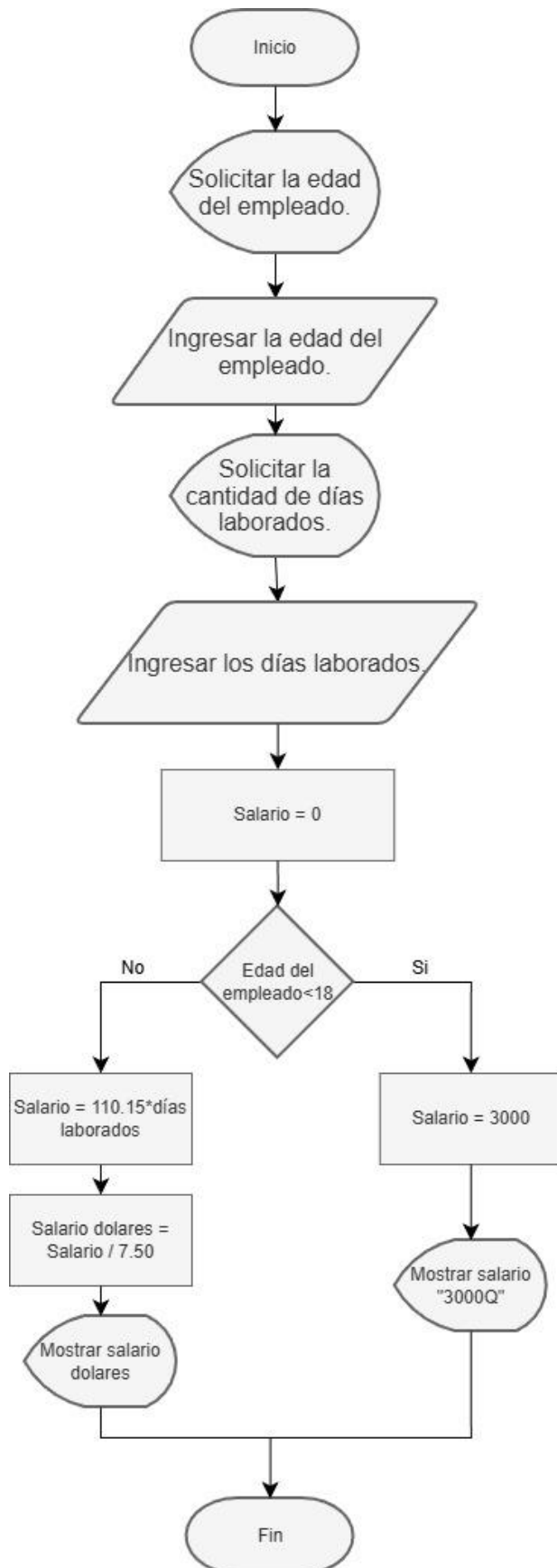
11. Calcular salario = $110.15 * \text{días laborados}$

12. Convertir salario a dólares = $\text{salario} / 7.50$

13. Mostrar salario en dólares

14. Fin del si

15. Fin



	Criterio	Puntaje
Parte #1: Conceptos fundamentales	Respuestas correctas	25 pts
Parte #2: Estructura secuencial	Orden lógico de pasos	15 pts
Parte #3: Diseño de algoritmos	Pasos claros, completos y ordenados	10 pts
	Uso correcto de condiciones	10 pts
	Resuelve correctamente el problema	10 pts
	Identifica correctamente Entrada, Proceso y Salida.	10 pts
Parte #4: diagramas de flujo	Usa correctamente todos los símbolos	10 pts
	Flujo claro y correcto	10 pts
TOTAL		100 pts